

Funkcje Tworzące

Wstęp

Często rozwiązując zadania napotykamy ciąg postaci $a_0, a_1, a_2 \dots a_n, \dots$. Nieraz trzeba wyliczyć k -ty wyraz bądź udowodnić, że wszystkie te elementy spełniają pewną zależność. Pracowanie na tych ciągach często jest żmudne, z pomocą przychodzą nam funkcje tworzące. Pozwalają nam one zapisać skomplikowane ciągi w postaci jednego obiektu na, którym możemy przeprowadzać najróżniejsze operacje. Zdefiniujmy zatem nasz ciąg jako współczynniki następującej funkcji (możliwie nieskończony wielomian):

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

Zazwyczaj nie musimy się przejmować zbieżnością tego szeregu, lecz przy niektórych specyficznych problemach pozwala to ciekawe wnioski.

W dalszej części wykładu będziemy oznaczać relację ciągu z jego funkcją tworzącą następująco:

$$\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \sim A(x)$$

Wyłuskiwanie współczynnika przy n -tej potęgze będziemy oznaczać $[x^n]f(x) = a_n$

Wiemy już zatem jaki jest koncept funkcji tworzącej musimy do tego dołożyć kilka fajnych narzędzi i podstawowych funkcji.

Jak chcemy przedstawić ciąg złożony z samych jedynek możemy powołać się na fakt, że $1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, zatem gdy $|x| < 1$ to przechodząc do nieskończoności nasz ciąg reprezentuje funkcja:

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

Otrzymaliśmy jedną z najbardziej fundamentalnych funkcji, z której często się korzysta i wprowadza nowe funkcje tworzące.

Częstym motywem który przetacza się w funkcjach tworzących są funkcje wymierne a w szczególności przydatna jest umiejętność rozdzielenia ich na ułamki proste.



Ważne funkcje tworzące.

$$1, q, q^2, q^3, \dots = \langle q^n \rangle \sim \frac{1}{1 - qx}, \quad \text{dla } q \in \mathbb{C};$$

$$\binom{r}{0}, \binom{r}{1}, \binom{r}{2}, \binom{r}{3}, \dots = \left\langle \binom{r}{n} \right\rangle \sim (1 + x)^r, \quad \text{dla } r \in \mathbb{R};$$

$$\binom{k}{k}, \binom{k+1}{k}, \binom{k+2}{k}, \dots = \left\langle \binom{k+n}{k} \right\rangle \sim \frac{1}{(1 - x)^{k+1}}, \quad \text{dla } k \in \mathbb{N};$$

$$\binom{0}{k}, \binom{1}{k}, \binom{2}{k}, \dots = \left\langle \binom{n}{k} \right\rangle \sim \frac{x^k}{(1 - x)^{k+1}}, \quad \text{dla } k \in \mathbb{N};$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots = \left\langle \frac{1}{n+1} \right\rangle \sim \frac{1}{x} \ln \frac{1}{1 - x};$$

$$1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \dots = \left\langle \frac{1}{n!} \right\rangle \sim e^x;$$

$$\langle 0, 1, 1, 2, 3, 5, \dots \rangle = \langle F_n \rangle \sim \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Przydatne własności:

1. Jeżeli $\langle a_n \rangle \sim A(x)$ oraz $\langle b_n \rangle \sim B(x)$, to dla dowolnych $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

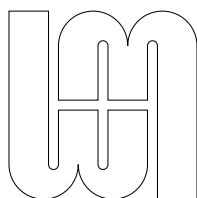
$$\langle \alpha a_n + \beta b_n \rangle \sim \alpha A(x) + \beta B(x).$$

2. Jeżeli $\langle a_n \rangle \sim A(x)$ oraz $\langle b_n \rangle \sim B(x)$, to

$$\left\langle \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right\rangle \sim A(x)B(x).$$

3. $[x^n] \{ x^a f(x) \} = [x^{n-a}] f(x).$

4. $[\beta x^n] f(x) = \frac{1}{\beta} [x^n] f(x), \quad \beta \in \mathbb{R}.$



Zadanka rozgrzewkowe

Zad. 1 Znajdź liczbę a_n sposobów, w jakie można rozmieścić n dolarów przy użyciu monet o nominale 1 lub 2 złotych.

Zad. 2 Niech n i k będą liczbami całkowitymi, $0 \leq k \leq n$. Ile jest sposobów wyboru podzbioru dokładnie k -elementowego ze zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$? Wiemy, że odpowiedź to $\binom{n}{k}$. Wyprowadźmy to korzystając z funkcji tworzących.

Zad. 3 Rozwiąż równania rekurencyjne

(a)

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}, \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

(b)

$$b_n = 2b_{n-1} - b_{n-2} + 1, \quad b_0 = 0, \quad b_1 = 1.$$

(c)

$$c_n = 4c_{n-1} - c_{n-2}, \quad c_0 = 1, \quad c_1 = 3.$$

(d)

$$d_{n+2} = 5d_{n+1} - 6d_n - 4 \cdot 2^{n+2}, \quad d_0 = 1, \quad d_1 = 5.$$

Zad. 4 Wyznacz funkcje tworzące następujących ciągów:

(a) $\langle 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots \rangle$;

(b) $\langle 0, -1, 2, -3, 4, -5, 6, -7, \dots \rangle$;

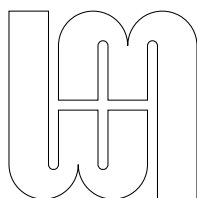
(c) $\langle 0, 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, \dots \rangle$;

(d) $\langle k, k-1, k-2, \dots, 2, 1, 0, -1, -2, \dots \rangle$, gdzie $k \in \mathbb{N}$.

Zadania

Zad. 5 Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą. Znajdź liczbę wielomianów $P(x)$ mających współczynniki ze zbioru $0, 1, 2, 3$ takich, że $P(2) = n$.

Zad. 6 Niech p będzie nieparzystą liczbą pierwszą. Ile jest podzbiorów A zbioru $\{1, 2, \dots, 2p\}$ o p elementach, dla których suma elementów jest podzielna przez p ?



Szczypta teorii

Niech $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \overset{\varepsilon}{\sim} A_e(x)$ oznacza, że $A_e(x)$ jest wykładniczą funkcją tworzącą ciąg $\langle a_n \rangle$, czyli szeregiem formalnym określonym następująco:

$$A_e(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \frac{x^n}{n!}.$$

(Splot dwumianowy) Jeżeli

$$\langle a_n \rangle \overset{\varepsilon}{\sim} A_e(x) \quad \text{oraz} \quad \langle b_n \rangle \overset{\varepsilon}{\sim} B_e(x),$$

to

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k} \overset{\varepsilon}{\sim} A_e(x) B_e(x).$$

Zadania bardzo trudne

Zad. 7 Niech n i k będą liczbami całkowitymi dodatnimi, przy czym $k \geq n$ oraz $k - n$ jest liczbą parzystą. Rozważamy $2n$ lamp oznaczonych $1, 2, \dots, 2n$, z których każda może być w stanie włączonym lub wyłączonym. Początkowo wszystkie lampy są wyłączone. Rozważamy sekwencję kroków, w której w każdym kroku zmieniana jest jedna z lamp (z włączonego na wyłączoną lub z wyłączonej na włączoną).

Niech N oznacza liczbę takich sekwencji składających się z k kroków, które prowadzą do stanu, w którym lampy 1 do n są wszystkie włączone, a lampy $n + 1$ do $2n$ są wszystkie wyłączone.

Niech M oznacza liczbę takich sekwencji składających się z k kroków, które prowadzą do stanu, w którym lampy 1 do n są wszystkie włączone, lampy $n + 1$ do $2n$ są wszystkie wyłączone, a żadna z lamp $n + 1$ do $2n$ nie była nigdy włączona.

Wyznacz stosunek $\frac{N}{M}$.